Especificación de Caso de Uso: Gestión de Usuarios (Administrador)

Cabral Eric, Florio Felipe, Lazzarotto Lucas, Martínez Matías y Teves Federico

Información General

- **Identificador:** CU008
- **Nombre del Caso de Uso:** Gestión de Usuarios (Administrador)
- **Actor(es) Principal(es):** Administrador
- **Actor(es) Secundario(s):** Servicio de Notificaciones / Correo Electrónico
- **Precondiciones:** El administrador debe estar autenticado e ingresado en el sistema con el rol correspondiente (CU001 - Autenticarse).
- **Postcondiciones (Éxito):** El usuario queda gestionado según la operación efectuada (creado, consultado, modificado o eliminado) y se notifica al usuario/dueño de la cuenta correspondiente.
- **Postcondiciones (Fallo):** Los datos y el registro de usuarios se mantienen sin alteraciones en el sistema si se aborta la acción o no se superan las validaciones de negocio.
- **Evento Desencadenador (Trigger):** El administrador accede a la sección de 'Gestión de Usuarios' en el menú principal.

Escenario 1: Flujo Principal (Camino Feliz - Consulta y Visualización)

Ruta estándar para visualizar el panel de gestión de usuarios y consultar el detalle de un usuario registrado.

Paso	Acción del Actor (Evento de Entrada)	Respuesta del Sistema (Regla / Evento de Dominio)
1	Accede a la sección de gestión de usuarios (`SeccionGestionUsuariosSeleccionada`).	Recupera y muestra la pantalla/listado de gestión con todos los usuarios registrados y sus roles (`ListadoUsuariosCargado`). [RNF/USA: El sistema permite ver todos los usuarios registrados en la página].
2	Selecciona un usuario para ver en detalle (`UsuarioSeleccionado`).	Despliega los datos detallados del usuario seleccionado (Nombre, Mail, Roles, Fecha de Nacimiento) (`DetalleUsuarioCargado`).
3	Visualiza los datos del usuario y concluye la consulta o selecciona una acción a realizar (`ConsultaUsuarioFinalizada`).	Mantiene la visualización activa con las opciones de gestión disponibles (crear, modificar o eliminar). [RNF: Procesamiento en menos de 2 segundos].

Escenarios Alternativos (Rutas secundarias exitosas)

Alternativa A: Creación de Usuario (FA01)

- **Punto de bifurcación:** Paso 1 o 2 del Flujo Principal.
- **Condición de activación:** El Administrador elige la opción de crear un usuario.
- **Pasos:**
    a. El Administrador presiona 'Crear Usuario' (`SolicitudCreacionUsuarioIniciada`).
    b. El Sistema despliega el formulario solicitando datos obligatorios: Nombre, Mail, Rol y Fecha de Nacimiento [RN3].
    c. El Administrador completa los datos obligatorios y confirma el registro (`DatosUsuarioIngresados`).
    d. El Sistema valida los campos obligatorios [RN3], verifica la disponibilidad del correo electrónico comprobando que no esté registrado previamente [RN1], registra al nuevo usuario en la base de datos (`UsuarioCreado`) y despacha un correo al usuario para la confirmación de la cuenta (`EmailConfirmacionCuentaEnviado`). [RNF/USA: El sistema solicita confirmación vía mail a los usuarios que crea el administrador].
- **Reincorporación / Cierre:** Actualiza la lista de usuarios reflejando la nueva alta y concluye con éxito.

Alternativa B: Modificación de Usuario (FA03)

- **Punto de bifurcación:** Paso 2 del Flujo Principal.
- **Condición de activación:** El Administrador decide modificar los datos de un usuario.
- **Pasos:**
    a. El Administrador presiona la acción de modificar (`SolicitudModificacionUsuarioIniciada`).
    b. El Sistema despliega el formulario con los datos actuales permitiendo editar los campos permitidos y solicita confirmación.
    c. El Administrador ingresa los nuevos datos y confirma los cambios (`NuevosDatosUsuarioIngresados`).
    d. El Sistema valida que las nuevas opciones y datos sean válidos [RN3] y que el correo no genere conflicto si fue modificado [RN1], actualiza el registro del usuario (`UsuarioModificado`) y comunica el cambio al usuario notificándolo por correo (`NotificacionModificacionEnviada`).
- **Reincorporación / Cierre:** Retorna al panel de usuarios mostrando la información actualizada.

Alternativa C: Eliminación de Usuario (FA02)

- **Punto de bifurcación:** Paso 2 del Flujo Principal.
- **Condición de activación:** El Administrador decide eliminar un usuario.
- **Pasos:**
    a. El Administrador selecciona la opción de eliminar (`SolicitudEliminacionUsuarioIniciada`).
    b. El Sistema valida que el usuario a eliminar no posea un rol superior al del administrador actual [RN2] y solicita una segunda confirmación obligatoria junto con una razón.
    c. El Administrador ingresa la razón y confirma la eliminación (`EliminacionUsuarioConfirmada`).
    d. El Sistema da de baja/elimina la cuenta del usuario en el sistema (`UsuarioEliminado`) y notifica al dueño de la cuenta sobre la eliminación y el motivo (`NotificacionEliminacionEnviada`).
- **Reincorporación / Cierre:** El sistema actualiza el listado de usuarios y concluye la operación.

Escenarios de Excepción (Rutas de error o fallo)

Excepción E1: Descarte de Creación (E1-FA01-2)

- **Punto de detección:** Paso 2 o 3 de la Alternativa A (Creación).
- **Condición de error:** El Administrador elige no crear el usuario (cancela o descarta).
- **Pasos de resolución / manejo:**
    a. El Sistema interrumpe el alta sin registrar información en el sistema (`CreacionUsuarioDescartada`).
    b. El Sistema regresa a la visualización de gestión de usuarios.
- **Resultado final:** Cancelación de la creación; el registro de usuarios no sufre alterations.

Excepción E2: Descarte de Modificación (E2-FA03-2)

- **Punto de detección:** Paso 2 o 3 de la Alternativa B (Modificación).
- **Condición de error:** El Administrador elige no modificar al usuario (cancela o descarta).
- **Pasos de resolución / manejo:**
    a. El Sistema descarta los cambios ingresados (`ModificacionUsuarioDescartada`).
    b. El Sistema restaura la información original del usuario en pantalla.
- **Resultado final:** El usuario conserva sus datos previos sin modificaciones.

Excepción E3: Descarte de Eliminación (E1-FA02-2)

- **Punto de detección:** Paso 2 o 3 de la Alternativa C (Eliminación).
- **Condición de error:** El Administrador elige no eliminar el usuario en la segunda confirmación.
- **Pasos de resolución / manejo:**
    a. El Sistema cancela el proceso de baja (`EliminacionUsuarioDescartada`).
    b. El Sistema vuelve al detalle del usuario manteniendo su estado activo.
- **Resultado final:** El usuario permanece registrado en el sistema.

Excepción E4: Correo Electrónico Ya Registrado (RN1)

- **Punto de detección:** Paso 4 de Alternativa A (Creación) o Paso 4 de Alternativa B (Modificación).
- **Condición de error:** Intento de registrar o actualizar un usuario con un email que ya existe en el sistema.
- **Pasos de resolución / manejo:**
    a. El Sistema bloquea la operación y emite el evento: `ConflictoEmailExistenteDetectado`.
    b. El Sistema informa que el correo electrónico ya se encuentra en uso y mantiene activo el formulario para corregir el dato.
- **Resultado final:** Permite corregir el campo de correo sin perder el resto de los datos ya ingresados.

Excepción E5: Intento de Eliminación de Usuario de Rol Superior (RN2)

- **Punto de detección:** Paso 2 de Alternativa C (Eliminación).
- **Condición de error:** El usuario seleccionado para eliminación posee un nivel de rol superior al del administrador actuante.
- **Pasos de resolución / manejo:**
    a. El Sistema rechaza la solicitud y emite el evento: `EliminacionRechazadaPorJerarquiaInsuficiente`.
    b. El Sistema muestra una alerta de restricción de permisos impidiendo continuar con la baja.
- **Resultado final:** La solicitud queda denegada y la cuenta de usuario permanece intacta.

Excepción E6: Datos Obligatorios Incompletos o Inválidos (RN3)

- **Punto de detección:** Paso 4 de Alternativa A (Creación) o Paso 4 de Alternativa B (Modificación).
- **Condición de error:** Omisión de alguno de los campos requeridos (Nombre, Email, Rol, Fecha de Nacimiento) o formato inválido.
- **Pasos de resolución / manejo:**
    a. El Sistema interrumpe la persistencia y emite el evento: `ValidacionDatosUsuarioFallida`.
    b. El Sistema resalta los campos faltantes o erróneos solicitando su corrección.
- **Resultado final:** El formulario permanece en pantalla esperando que se completen los datos obligatorios.

Matriz de Eventos Identificados

Nombre del Evento	Tipo de Evento	Origen / Emisor
`SeccionGestionUsuariosSeleccionada`	Trigger / Actor	Administrador (UI)
`UsuarioSeleccionado`	Actor	Administrador (UI)
`ConsultaUsuarioFinalizada`	Actor	Administrador (UI)
`SolicitudCreacionUsuarioIniciada`	Actor	Administrador (UI)
`DatosUsuarioIngresados`	Actor	Administrador (UI)
`UsuarioCreado`	Dominio	Sistema (Backend)
`EmailConfirmacionCuentaEnviado`	Dominio	Servicio de Correo
`ConflictoEmailExistenteDetectado`	Dominio	Sistema (Reglas)
`ValidacionDatosUsuarioFallida`	Dominio	Sistema (Reglas)

Nombre del Evento	Tipo de Evento	Origen / Emisor
SolicitudModificacionUsuarioIniciada	Actor	Administrador (UI)
NuevosDatosUsuarioIngresados	Actor	Administrador (UI)
UsuarioModificado	Dominio	Sistema (Backend)
NotificacionModificacionEnviada	Dominio	Servicio de Correo
ModificacionUsuarioDescartada	Actor / Dominio	Administrador / UI
SolicitudEliminacionUsuarioIniciada	Actor	Administrador (UI)
EliminacionRechazadaPorJerarquiaInsuficiente	Dominio	Sistema (Reglas)
EliminacionUsuarioConfirmada	Actor	Administrador (UI)
UsuarioEliminado	Dominio	Sistema (Backend)
NotificacionEliminacionEnviada	Dominio	Servicio de Correo
EliminacionUsuarioDescartada	Actor / Dominio	Administrador / UI